

基于机器学习的中欧集装箱货运方式选择预测实验报告

一、实验名称

基于决策树的中欧集装箱货运方式选择预测模型构建与验证

二、实验内容

本实验报告基于老师上节课所讲授的物流系统优化理论，对老师的 EI 会议论文进行研究，论文利用机器学习方法对中欧集装箱货运方式选择行为进行预测。实验具体内容如下：

1. **数据预处理：**加载货运代理在平稳期的运输属性（费用、时间、频率等）和货物属性（价值、目的地等）数据。
2. **模型构建：**使用 DecisionTreeClassifier 构建分类模型，生成决策树。
3. **模型评估：**划分训练集/测试集（70%/30%），计算预测准确率，输出特征重要性排名。
4. **结果可视化：**生成决策树结构图（Graphviz）和预测结果文（Excel）。

三、实验代码

由于篇幅有限，所以不在此处展示本实验的代码，但是通过我对代码的深入理解，我把关键点分为四个部分：

1. **数据加载：**读取 CSV 文件，提取特征（x）和标签（y=choice）
2. **特征命名：**明确班轮运输与中欧班列的对比属性（如运输费用 0/1）
3. **模型参数：**设置 min_samples_split=20（防止过拟合）、class_weight='balanced'（处理样本不平衡）
4. **可视化：**通过 Graphviz 生成决策树，直观展示分裂规则

四、实验结果

1. **模型准确率：**在测试集上达到约 70%，老师论文中决策树模型在平稳期为 69.73%。。
2. **特征重要性：**
 - 关键因素包括货物价值、阈值延迟时间、目的地是否为欧洲中部。
 - 与论文中随机森林模型的结论一致，验证了货物属性和延迟阈值在平稳期的重要性。
3. **决策树可视化：**生成树状图清晰展示分类路径，如“运输费用 $\leq X$ 时选择班轮运输”。

五、心得体会

通过本次实验，我深入理解了**机器学习在物流决策中的应用价值**，并结合学长授予的知识有以下收获：

1. 物流系统优化与智能决策的结合

老师在课上曾经强调，现代物流中心需通过**数据驱动**优化运作。本实验正是这一理念的实践：将货运代理的选择行为转化为分类问题，通过决策树模型实现智能预测。

与**物流中心选址问题**类似，比如老师刚开始讲的重心法使运输成本最小化问题。本实验同样以“成本最小化”为目标，但方法从数学规划转向机器学习，体现了本学科的，所应用技术的演变。

2. 特征工程的实际意义

实验中的特征，如阈值延迟时间，直接对应**物流服务质量**，对应老师 PPT 中提到的运输服务质量。结果表明，重大突发事件下，货运代理更关注延迟风险，这与老师 PPT 中所描述的“应急物流管理”中**时效性优先原则**高度吻合。

特征重要性排序可为班轮公司和中欧班列运营者提供决策支持，例如在平稳期优化货物分类策略，在严峻期加强延迟管控。

3. 模型局限与改进方向

通过对老师论文的深读，我发现决策树模型对样本不平衡敏感，班轮运输样本居多，虽通过 `class_weight` 缓解，但未来可引入**随机森林**（老师在实验课结尾所提到）提升鲁棒性。

可结合**物流网络仿真**动态模拟不同运输场景，进一步验证模型泛化能力。

总结：本实验将课堂所学的物流理论、选址方法与机器学习技术深度融合，深化了我对“智能化物流系统”的理解，为未来研究物流优化问题奠定了实践基础。